

Зертханалық жұмыс: Packet Tracer-де Site-to-Site IPSec VPN конфигурациялау / Лабораторная работа: Настройка Site-to-Site IPSec VPN в Packet Tracer / Lab Assignment: Site-to-Site IPSec VPN Configuration in Packet Tracer

Болжалды уақыт: 30-45 минут / **Примерное время:** 30-45 минут / **Estimated Time:** 30-45 minutes

Технология: IPSec Site-to-Site VPN / **Технология:** IPSec Site-to-Site VPN / **Technology:** IPSec Site-to-Site VPN

1. Зертханаға шолу / Обзор лабораторной работы / Lab Overview

KZ: Бұл зертханалық жұмыста сіз Packet Tracer-де Cisco маршрутизаторларын пайдаланып, екі кеңсе (Office A және Office B) арасында site-to-site IPSec VPN туннелін конфигурациялайсыз. IPSec деректерді шифрлап, сенімсіз желі (интернет) арқылы қауіпсіз байланыс құрады.

RU: В этой лабораторной работе вы настроите туннель site-to-site IPSec VPN между двумя офисами (Office A и Office B) с использованием маршрутизаторов Cisco в Packet Tracer. IPSec шифрует данные и обеспечивает безопасное соединение через недоверенную сеть (интернет).

EN: In this lab, you will configure a site-to-site IPSec VPN tunnel between two offices (Office A and Office B) using Cisco routers in Packet Tracer. IPSec encrypts data and provides secure communication over an untrusted network (the internet).

2. Оқу мақсаттары / Цели обучения / Learning Objectives

KZ: Осы жұмысты аяқтағаннан кейін сіз:

1. IPSec VPN параметрлерін конфигурациялай аласыз (IKE Phase 1 және Phase 2)
2. Crypto map-ты маршрутизатор интерфейстеріне қолдана аласыз
3. IPSec туннелінің орнатылғанын тексере аласыз
4. Екі сайт арасындағы шифрланған байланысты тексере аласыз

RU: После завершения этой работы вы сможете:

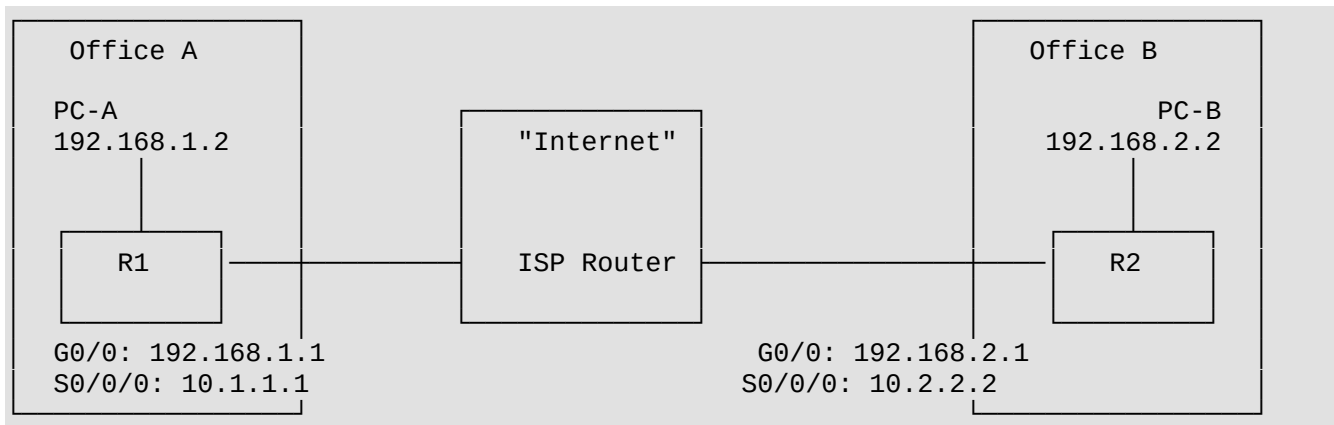
1. Настроить параметры IPSec VPN (IKE Phase 1 и Phase 2)
2. Применить crypto map к интерфейсам маршрутизатора

3. Проверить установку туннеля IPSec
4. Протестировать зашифрованную связь между двумя сайтами

EN: By completing this lab, you will be able to:

1. Configure IPSec VPN parameters (IKE Phase 1 and Phase 2)
2. Apply crypto maps to router interfaces
3. Verify IPSec tunnel establishment
4. Test encrypted communication between two sites

3. Желілік топология / Сетевая топология / Network Topology



Ескерту: ISP маршрутизаторы қоғамдық интернетті имитациялайды. Packet Tracer-де кез келген маршрутизаторды (мысалы, 2811) пайдалануға болады.

Примечание: Маршрутизатор ISP имитирует публичный интернет. В Packet Tracer можно использовать любой маршрутизатор (например, 2811).

Note: The ISP router simulates the public internet. In Packet Tracer, you can use any router (e.g., 2811) for this purpose.

4. IP адрестеу кестесі / Таблица IP-адресации / IP Addressing Table

Құрылғы / Устройство / Device	Интерфейс / Интерфейс / Interface	IP мекенжайы / IP-адрес / IP Address	Масқа / Маска / Subnet Mask	Сипаттама / Описание / Description
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	LAN (Office A)
R1	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	WAN to ISP
R2	G0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	LAN (Office B)

Құрылғы / Устройство / Device	Интерфейс / Интерфейс / Interface	IP мекенжайы / IP-адрес / IP Address	Масқа / Маска / Subnet Mask	Сипаттама / Описание / Description
R2	S0/0/0	10.2.2.2	255.255.255.252	WAN to ISP
ISP	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	To R1
ISP	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	To R2
PC-A	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0	Default GW: 192.168.1.1
PC-B	NIC	192.168.2.2	255.255.255.0	Default GW: 192.168.2.1

5. Алдын ала конфигурация / Предварительная конфигурация / Pre-Lab Configuration

Қадам 0: Негізгі конфигурация / Шаг 0: Базовая конфигурация / Step 0: Basic Configuration

KZ: IPSec конфигурациясын бастамас бұрын, келесіні орындаңыз:

RU: Перед началом настройки IPSec выполните следующее:

EN: Before starting IPSec configuration, ensure the following:

R1 құрылғысында / На R1 / On R1:

```
R1(config)# interface G0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# interface S0/0/0
R1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2
```

R2 құрылғысында / На R2 / On R2:

```
R2(config)# interface G0/0
R2(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# interface S0/0/0
R2(config-if)# ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown

R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.2.1
```

ISP құрылғысында / На ISP / On ISP:

```
ISP(config)# interface S0/0/0
ISP(config-if)# ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
ISP(config-if)# no shutdown

ISP(config)# interface S0/0/1
ISP(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
ISP(config-if)# no shutdown
```

Тексеру / Проверка / Verify: PC-A PC-B-ге VPN конфигурациясына дейін ping жасай алуы керек.

Проверка: PC-A должен иметь возможность пинговать PC-B **до** настройки VPN.

Verify: PC-A should be able to ping PC-B **before** VPN is configured.

6. 1-тапсырма: R1-де IPSec VPN конфигурациялау / Задача 1: Настройка IPSec VPN на R1 / Task 1: Configure IPSec VPN on R1

Қадам 1: IKE Phase 1 саясатын жасау (ISAKMP Policy) / Шаг 1: Создание политики IKE Phase 1 (ISAKMP Policy) / Step 1: Create IKE Phase 1 Policy (ISAKMP Policy)

KZ: IKE Phase 1 қауіпсіз арна құру үшін параметрлерді анықтайды.

RU: IKE Phase 1 определяет параметры для создания безопасного канала.

EN: IKE Phase 1 defines parameters for building a secure channel.

```
R1(config)# crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)# encryption aes 256
R1(config-isakmp)# authentication pre-share
R1(config-isakmp)# group 5
R1(config-isakmp)# exit
```

Қадам 2: Алдын ала бөліскен кілтті конфигурациялау / Шаг 2: Настройка предварительно разделенного ключа / Step 2: Configure Pre-Shared Key

KZ: Алдын ала бөліскен кілт екі маршрутизаторда да бірдей болуы керек.

RU: Предварительно разделенный ключ должен совпадать на обоих маршрутизаторах.

EN: The pre-shared key must match on both routers.

```
R1(config)# crypto isakmp key vpnpa55 address 10.2.2.2
```

Қадам 3: IPSec Transform Set жасау (IKE Phase 2) / Шаг 3: Создание IPSec Transform Set (IKE Phase 2) / Step 3: Create IPSec Transform Set (IKE Phase 2)

KZ: IKE Phase 2 нақты деректерді шифрлау параметрлерін анықтайды.

RU: IKE Phase 2 определяет параметры шифрования самих данных.

EN: IKE Phase 2 defines encryption parameters for the actual data.

```
R1(config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
R1(config-crypto-trans)# exit
```

Қадам 4: Қызықты трафик үшін кеңейтілген ACL жасау / Шаг 4: Создание расширенного ACL для интересующего трафика / Step 4: Create Extended ACL for Interesting Traffic

KZ: Бұл ACL қай трафикті шифрлау керектігін анықтайды (Office A LAN-нан Office B LAN-ға).

RU: Этот ACL определяет, какой трафик должен шифроваться (из LAN Office A в LAN Office B).

EN: This ACL defines which traffic should be encrypted (from Office A LAN to Office B LAN).

```
R1(config)# access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
```

Қадам 5: Crypto Map жасау / Шаг 5: Создание Crypto Map / Step 5: Create Crypto Map

KZ: Crypto map ACL, transform set және peer ақпаратын біріктіреді.

RU: Crypto map объединяет ACL, transform set и информацию о peer.

EN: Crypto map combines ACL, transform set, and peer information.

```
R1(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
R1(config-crypto-map)# set peer 10.2.2.2
R1(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
R1(config-crypto-map)# match address 110
R1(config-crypto-map)# exit
```

Қадам 6: Crypto Map-ты WAN интерфейсіне қолдану / Шаг 6: Применение Crypto Map к WAN-интерфейсу / Step 6: Apply Crypto Map to WAN Interface

```
R1(config)# interface S0/0/0
R1(config-if)# crypto map VPN-MAP
R1(config-if)# exit
```

7. 2-тапсырма: R2-де IPSec VPN конфигурациялау / Задача 2: Настройка IPSec VPN на R2 / Task 2: Configure IPSec VPN on R2

Қадам 1: IKE Phase 1 саясатын жасау (R1-мен сәйкес болуы керек) / Шаг 1: Создание политики IKE Phase 1 (должна совпадать с R1) / Step 1: Create IKE Phase 1 Policy (Must Match R1)

```
R2(config)# crypto isakmp policy 10
R2(config-isakmp)# encryption aes 256
```

```
R2(config-isakmp)# authentication pre-share
R2(config-isakmp)# group 5
R2(config-isakmp)# exit
```

Қадам 2: Алдын ала бөліскен кілтті конфигурациялау (R1-мен сәйкес болуы керек) / Шаг 2: Настройка предварительно разделенного ключа (должен совпадать с R1) / Step 2: Configure Pre-Shared Key (Must Match R1)

```
R2(config)# crypto isakmp key vpnpa55 address 10.1.1.1
```

Қадам 3: IPSec Transform Set жасау (R1-мен сәйкес болуы керек) / Шаг 3: Создание IPSec Transform Set (должен совпадать с R1) / Step 3: Create IPSec Transform Set (Must Match R1)

```
R2(config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
R2(config-crypto-trans)# exit
```

Қадам 4: Қызықты трафик үшін кеңейтілген ACL жасау / Шаг 4: Создание расширенного ACL для интересующего трафика / Step 4: Create Extended ACL for Interesting Traffic

```
R2(config)# access-list 110 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

Қадам 5: Crypto Map жасау / Шаг 5: Создание Crypto Map / Step 5: Create Crypto Map

```
R2(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
R2(config-crypto-map)# set peer 10.1.1.1
R2(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
R2(config-crypto-map)# match address 110
R2(config-crypto-map)# exit
```

Қадам 6: Crypto Map-ты WAN интерфейсіне қолдану / Шаг 6: Применение Crypto Map к WAN-интерфейсу / Step 6: Apply Crypto Map to WAN Interface

```
R2(config)# interface S0/0/0
R2(config-if)# crypto map VPN-MAP
R2(config-if)# exit
```

8. 3-тапсырма: Тексеру / Задача 3: Проверка / Task 3: Verification

Қадам 1: Қызықты трафик генерациялау / Шаг 1: Генерация интересующего трафика / Step 1: Generate Interesting Traffic

KZ: PC-A-дан PC-B-ге ping жасаңыз:

RU: С PC-A пингуйте PC-B:

EN: From PC-A, ping PC-B:

```
PC-A> ping 192.168.2.2
```

KZ: Бірінші ping туннель орнатылуына байланысты сәтсіз болуы мүмкін. Күтіп, қайта ping жасаңыз.

RU: Первый ping может не пройти из-за установки туннеля. Подождите и пингуйте снова.

EN: The first ping may fail due to tunnel establishment. Wait and ping again.

Қадам 2: IPSec туннелінің күйін тексеру / Шаг 2: Проверка состояния туннеля IPSec / Step 2: Verify IPSec Tunnel Status

R1 немесе R2 құрылғысында / На R1 или R2 / On R1 or R2:

```
R1# show crypto isakmp sa
```

Күтілетін шығыс / Ожидаемый вывод / Expected Output:

IPv4 Crypto ISAKMP SA				
dst	src	state	conn-id	status
10.2.2.2	10.1.1.1	QM_IDLE	1001	ACTIVE

KZ: QM_IDLE күйі туннельдің белсенді екенін көрсетеді.

RU: Состояние QM_IDLE указывает на активность туннеля.

EN: State QM_IDLE indicates the tunnel is active.

```
R1# show crypto ipsec sa
```

Күтілетін шығыс (іздеу керек) / Ожидаемый вывод (ищите) / Expected Output (look for):

```
inbound esp sas:
  spi: 0x... (...)
    transform: esp-aes esp-sha-hmac
    ...
    pkts encaps: X, pkts encrypt: X
    ...
outbound esp sas:
  spi: 0x... (...)
    transform: esp-aes esp-sha-hmac
    ...
    pkts encaps: X, pkts encrypt: X
```

KZ: pkts encrypt және pkts decrypt санауыштарының өсіп жатқанын бақылаңыз.

RU: Следите за увеличением счетчиков `pkts encrypt` и `pkts decrypt`.

EN: Look for `pkts encrypt` and `pkts decrypt` counters increasing.

Қадам 3: Ping арқылы тексеру / Шаг 3: Проверка с помощью ping / Step 3: Verify with Ping

```
PC-A> ping 192.168.2.2
```

KZ: Ping сәтті орындалуы керек, ал IPSec SA санауыштары өсуі керек.

RU: Ping должен успешно пройти, а счетчики IPSec SA должны увеличиться.

EN: The ping should succeed, and the IPSec SA counters should increase.

9. 4-тапсырма: Бақылау сұрақтары / Задача 4: Контрольные вопросы / Task 4: Review Questions

KZ: Зертханалық тәжірибеңізге сүйене отырып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

RU: Ответьте на следующие вопросы, основываясь на вашем опыте в лабораторной работе:

EN: Answer the following questions based on your lab experience:

1. `crypto isakmp policy` не үшін қажет? / Для чего нужна `crypto isakmp policy`? / What is the purpose of `crypto isakmp policy`?

- **KZ:** Ол IKE Phase 1 параметрлерін анықтайды — қауіпсіз арна құру үшін.
- **RU:** Она определяет параметры IKE Phase 1 для создания безопасного канала.
- **EN:** It defines IKE Phase 1 parameters for building a secure channel between peers.

2. `crypto ipsec transform-set` не үшін қажет? / Для чего нужна `crypto ipsec transform-set`? / What is the purpose of `crypto ipsec transform-set`?

- **KZ:** Ол IKE Phase 2 параметрлерін анықтайды — нақты деректерді шифрлау үшін.
- **RU:** Она определяет параметры IKE Phase 2 для шифрования самих данных.
- **EN:** It defines IKE Phase 2 parameters for encrypting the actual data traffic.

3. ACL (`access-list 110`) осы конфигурацияда не істейді? / Что делает ACL (`access-list 110`) в этой конфигурации? / What does the ACL (`access-list 110`) accomplish in this configuration?

- **KZ:** Ол «қызықты трафикті» анықтайды — VPN туннелі арқылы шифрланып жіберілетін трафик.
- **RU:** Он определяет «интересующий трафик» — трафик, который должен шифроваться и отправляться через VPN-туннель.
- **EN:** It defines "interesting traffic" — the traffic that should be encrypted and sent through the VPN tunnel.

4. R1 мен R2-дегі алдын ала бөліскен кілттер сәйкес келмесе не болады? / Что произойдет, если предварительно разделенные ключи на R1 и R2 не совпадут? / What happens if the pre-shared keys do not match on R1 and R2?
- **KZ:** IPSec туннелі орнатылмайды. IKE Phase 1 сәтсіз аяқталады.
 - **RU:** Туннель IPSec не установится. IKE Phase 1 завершится неудачно.
 - **EN:** The IPSec tunnel will not establish. IKE Phase 1 will fail.
5. IPSec туннелінің белсенді екенін қай команда көрсетеді? / Какая команда показывает, что туннель IPSec активен? / What command shows whether the IPSec tunnel is active?
- **KZ:** `show crypto isakmp sa` IKE Phase 1 күйін көрсетеді. QM_IDLE күйі белсенді екенін білдіреді.
 - **RU:** `show crypto isakmp sa` показывает состояние IKE Phase 1. Состояние QM_IDLE указывает на активность.
 - **EN:** `show crypto isakmp sa` shows the IKE Phase 1 status. State QM_IDLE indicates active.
6. Анықтамалық материалға сәйкес, IPSec қарапайым түсінікте немен салыстырылады? / Согласно справочному материалу, с чем сравнивается IPSec в простом объяснении? / According to the reference material, what is IPSec compared to in simple terms?
- **KZ:** «Броньды конверт» — деректер шифрланып, тек алушы аша алады.
 - **RU:** «Бронированный конверт» — данные шифруются, и только получатель может их открыть.
 - **EN:** An "armored envelope" — data is encrypted and only the recipient can open it.
-

10. Қосымша тапсырма (міндетті емес) / Дополнительное задание (необязательно) / Challenge (Optional)

KZ: Ерте бітірсеңіз, келесіні орындап көріңіз:

RU: Если вы закончили раньше, попробуйте следующее:

EN: If you finish early, try the following:

1. **Шифрлау алгоритмін** екі маршрутизаторда да `aes 128` етіп өзгертіңіз және туннель әлі де жұмыс істейтінін тексеріңіз.
Измените алгоритм шифрования на `aes 128` на обоих маршрутизаторах и проверьте, что туннель все еще работает.
Modify the encryption algorithm to `aes 128` on both routers and verify the tunnel still works.

2. **Алдын ала бөліскен кілтті** тек R1-де өзгертіңіз және не болатынын бақылаңыз. `show crypto isakmp sa` көмегімен сәтсіздікті көріңіз.

Измените предварительно разделенный ключ только на R1 и понаблюдайте, что произойдет. Используйте `show crypto isakmp sa`, чтобы увидеть сбой.

Change the pre-shared key on only R1 and observe what happens. Use `show crypto isakmp sa` to see the failure.

3. **Office A-ға екінші subnet** қосыңыз (мысалы, 192.168.3.0/24) және ACL-ді оны қосу үшін өзгертіңіз.

Добавьте вторую подсеть в Office A (например, 192.168.3.0/24) и измените ACL, чтобы включить ее.

Add a second subnet to Office A (e.g., 192.168.3.0/24) and modify the ACL to include it.

11. Қорытынды / Итог / Summary

KZ: Осы зертханалық жұмыста сіз:

- ☒ Екі маршрутизаторда IKE Phase 1 (ISAKMP policy) конфигурацияладыңыз
- ☒ Екі маршрутизаторда IKE Phase 2 (IPSec transform set) конфигурацияладыңыз
- ☒ Сайттар арасындағы трафикті шифрлау үшін `crypto map` жасап, қолдандыңыз
- ☒ `show crypto isakmp sa` және `show crypto ipsec sa` көмегімен IPSec туннелін тексердіңіз

RU: В этой лабораторной работе вы успешно:

- ☒ Настроили IKE Phase 1 (ISAKMP policy) на обоих маршрутизаторах
- ☒ Настроили IKE Phase 2 (IPSec transform set) на обоих маршрутизаторах
- ☒ Создали и применили `crypto map` для шифрования трафика между сайтами
- ☒ Проверили туннель IPSec с помощью `show crypto isakmp sa` и `show crypto ipsec sa`

EN: In this lab, you successfully:

- ☒ Configured IKE Phase 1 (ISAKMP policy) on both routers
- ☒ Configured IKE Phase 2 (IPSec transform set) on both routers
- ☒ Created and applied `crypto maps` to encrypt traffic between sites
- ☒ Verified the IPSec tunnel using `show crypto isakmp sa` and `show crypto ipsec sa`

Негізгі қорытынды / Ключевой вывод / Key Takeaway:

KZ: IPSec екі сайт арасындағы сенімсіз желі арқылы өтетін деректердің құпиялылығы мен

тұтастығын қамтамасыз етеді. Туннель «қызықты трафик» (ACL-мен анықталған) анықталған кезде автоматты түрде орнатылады.

RU: IPSec обеспечивает конфиденциальность и целостность данных, передаваемых между двумя сайтами через недоверенную сеть. Туннель устанавливается автоматически при обнаружении «интересующего трафика» (определенного ACL).

EN: IPSec provides confidentiality and integrity for data traveling between two sites over an untrusted network. The tunnel is established automatically when "interesting traffic" (defined by the ACL) is detected.

12. Бақылау сұрақтарына жауаптар / Ответы на контрольные вопросы / Answer Key for Review Questions

Сұрақ / Вопрос / Question	Жауап / Ответ / Answer
1	IKE Phase 1 параметрлерін анықтайды (шифрлау, аутентификация, DH тобы) / Определяет параметры IKE Phase 1 (шифрование, аутентификация, группа DH) / Defines IKE Phase 1 parameters (encryption, authentication, DH group)
2	IKE Phase 2 параметрлерін анықтайды (деректерді шифрлау және хэштеу) / Определяет параметры IKE Phase 2 (шифрование и хэширование данных) / Defines IKE Phase 2 parameters (encryption and hashing for data)
3	Шифрланатын трафикті анықтайды (192.168.1.0/24-тен 192.168.2.0/24-ке) / Определяет трафик для шифрования (из 192.168.1.0/24 в 192.168.2.0/24) / Identifies traffic to be encrypted (from 192.168.1.0/24 to 192.168.2.0/24)
4	IKE Phase 1 сәтсіз аяқталады; туннель орнатылмайды / IKE Phase 1 завершается неудачно; туннель не устанавливается / IKE Phase 1 fails; tunnel does not establish
5	<code>show crypto isakmp sa — QM_IDLE</code> күйін іздеңіз / <code>show crypto isakmp sa —</code> ищите состояние QM_IDLE / <code>show crypto isakmp sa — look for QM_IDLE state</code>
6	«Броньды конверт» — деректер шифрланып, тек алушы аша алады / «Бронированный конверт» — данные шифруются, и только

Сұрақ / Вопрос / Question	Жауап / Ответ / Answer
	получатель может их открыть / An "armored envelope" — data is encrypted and only recipient can open

Зертханалық жұмыстың соңы / Конец лабораторной работы / End of Lab